

Curso de Fundamentos de Inteligencia Artificial
Generativa

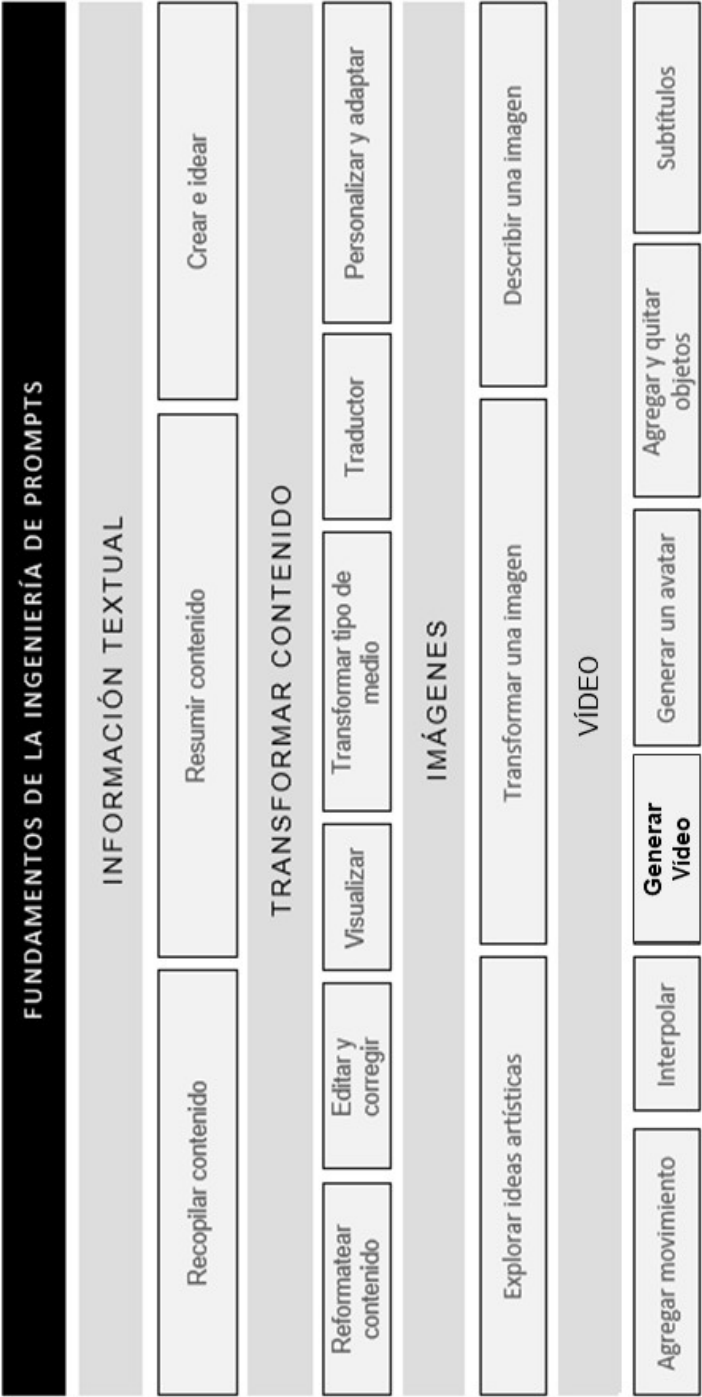
Tema 2. Fundamentos de la ingeniería de prompts

Índice

Esquema

Ideas clave

- 2.1. Introducción y objetivos
- 2.2. Información textual
- 2.3. Transformar contenido
- 2.4. Generar una imagen
- 2.5. Vídeo



2.1. Introducción y objetivos

La inteligencia artificial generativa se ha convertido en una herramienta clave en el mundo actual. Gracias a ella es posible crear textos, transformar información, generar imágenes y producir contenidos audiovisuales con rapidez y flexibilidad. Sin embargo, para obtener resultados de **calidad** es necesario saber **comunicarse** con estos sistemas de forma adecuada. La habilidad de diseñar instrucciones claras y efectivas, conocidas como *prompts*, constituye lo que se denomina ingeniería de *prompts*.

En este tema aprenderás los fundamentos de esa práctica. Conocerás cómo redactar *prompts* que permitan a la inteligencia artificial ofrecer información textual precisa, transformar un contenido en otro formato, producir imágenes originales o modificadas y generar o enriquecer vídeos. A medida que avances, descubrirás que la calidad del resultado depende en gran medida de cómo formules la instrucción inicial. El tema está organizada en cuatro lecciones principales que abarcan el trabajo con texto, la transformación de materiales, la creación y manipulación de imágenes y la producción de vídeo.

Al finalizar este tema, deberías ser capaz de:

- ▶ Formular *prompts* adecuados para recopilar información textual, resumir documentos y generar nuevas ideas.
- ▶ Transformar contenidos de manera efectiva, adaptándolos a diferentes formatos, estilos y públicos.
- ▶ Diseñar instrucciones claras para generar imágenes, experimentar con variaciones artísticas, transformar estilos visuales y describir recursos gráficos.
- ▶ Elaborar *prompts* que permitan crear vídeos desde cero, añadir movimiento, interpolar imágenes, colorear escenas, generar avatares, editar objetos y producir subtítulos.

2.2. Información textual

La inteligencia artificial generativa puede ser utilizada para trabajar con información textual de múltiples maneras. Con los *prompts* adecuados es posible pedir a la IA que recopile información, que resuma un texto extenso o que genere nuevas ideas de manera creativa. Esta lección está dedicada a desarrollar esas tres capacidades fundamentales: recopilar contenido, resumir textos y crear o idear nuevos materiales.

Recopilar contenido

Cuando se necesita que la IA proporcione información específica, es fundamental aprender a formular *prompts* claros. Si la instrucción es vaga o ambigua, el modelo entregará resultados poco útiles. Para obtener contenido de calidad, se debe indicar con precisión qué tipo de información se busca, cuál es el tema exacto y en qué formato se quiere recibir. Por ejemplo, si el objetivo es estudiar los fundamentos del aprendizaje automático, se podría formular un *prompt* así: proporciona cinco definiciones de aprendizaje automático dadas por autores reconocidos, incluye el nombre del autor y el año de publicación, y entrégalas en forma de lista con viñetas.

Al detallar con cuidado el propósito, el tema y la estructura esperada, la IA puede organizar la información de manera clara y coherente. Esto resulta muy útil cuando el estudiante desea recopilar artículos, ejemplos, citas o datos que luego empleará en su propio trabajo.

Resumir

En muchas ocasiones los estudiantes se enfrentan a textos demasiado largos o complejos. La capacidad de la IA para resumir es una herramienta poderosa que permite identificar las ideas clave sin perder el sentido del mensaje original. Para lograrlo, es necesario que el *prompt* especifique el tipo de resumen que se busca, la extensión que debe tener y, si es necesario, los elementos que se deben destacar.

Un buen ejemplo de *prompt* sería: resume este artículo en un párrafo de cinco líneas, destacando únicamente las conclusiones principales. Otra variante podría ser: sintetiza este texto en dos frases, omitiendo la jerga técnica y centrándote en los resultados. Con instrucciones como estas, la IA puede producir un resumen conciso, útil para comprender rápidamente el contenido de un documento académico o de una conversación extensa.

Aprender a resumir de esta manera también ayuda a los estudiantes a ejercitar su capacidad de identificar lo esencial, ya que deben pensar de antemano qué aspectos quieren priorizar en el resumen.

Crear e idear

Además de recopilar y resumir, la IA puede ser una gran aliada en la creación de contenido y en la generación de ideas nuevas. Para ello, es importante diseñar *prompts* que, en lugar de limitar, estimulen la creatividad. El estudiante debe indicar el propósito del contenido, el público al que se dirige y el tono que se desea. También es recomendable plantear preguntas abiertas o proponer direcciones posibles para que la IA explore distintas alternativas.

Por ejemplo, un estudiante que necesite ideas para un proyecto puede escribir: «Genera diez propuestas creativas para un eslogan publicitario sobre energías renovables, con un tono juvenil y positivo, dirigido a estudiantes de secundaria». Otro caso puede ser la creación de títulos para un blog: «Proporciona cinco posibles títulos atractivos para una serie de artículos sobre la historia de la inteligencia artificial, destinados a un público general».

De esta manera, la IA no solo responde con un único resultado, sino que ofrece un abanico de opciones entre las que el estudiante puede elegir, adaptar y perfeccionar.

2.3. Transformar contenido

A diferencia de la recopilación o la creación de información nueva, la transformación implica tomar un material ya existente y adaptarlo a un nuevo formato, a un estilo distinto o a un público diferente. Aprender a realizar este proceso es fundamental, ya que en muchas situaciones un mismo contenido debe presentarse de maneras diversas: un artículo académico puede convertirse en un guion para un vídeo, una lista de datos puede reorganizarse en una tabla comparativa o un documento especializado puede adaptarse para estudiantes principiantes.

Reformateo

Reformatear consiste en modificar la estructura externa de un texto sin alterar su significado esencial. Esto puede significar pasar de un bloque de párrafos a una lista con viñetas, de una lista a una tabla o de un documento largo a una presentación en diapositivas. Al indicar a la IA que realice este proceso, es importante señalar con claridad tanto el formato original como el deseado. De lo contrario, el sistema podría ofrecer un resultado poco estructurado. Por ejemplo, si un estudiante necesita preparar una exposición, puede solicitar: «Convierte este artículo en una presentación de cinco diapositivas, cada una con un título breve y tres puntos clave». De este modo, el contenido se adapta a un nuevo contexto sin perder la información esencial.

Edición y corrección

Aquí el objetivo es mejorar la calidad de un texto ya redactado. La edición puede ser básica, centrada en la corrección ortográfica y gramatical, o avanzada, orientada a modificar la claridad, el tono y la coherencia general. La instrucción debe especificar el nivel de edición esperado. Por ejemplo, un estudiante que trabaje en un ensayo puede pedir: «Revisa este texto para mejorar la claridad y hacerlo más persuasivo, manteniendo el mismo contenido». Si en cambio desea únicamente una corrección rápida de errores, el *prompt* debería indicarlo explícitamente.

Visualización

La visualización del contenido es otra posibilidad de transformación. Consiste en presentar información en un formato gráfico o estructurado que facilite su comprensión. Los *prompts* en este caso deben indicar qué datos se deben representar, cuál es el tipo de visualización buscado y qué elementos deben resaltarse. Así, un estudiante puede solicitar: «Organiza la información de este texto en una tabla comparativa con tres columnas: concepto, definición y ejemplo». De esta manera, la IA convierte un material textual en una representación visual que resulta más sencilla de interpretar.

Transformación

La transformación también incluye el cambio de medio. Esto ocurre cuando un contenido escrito se convierte en otro tipo de recurso, como un audio, un vídeo o una infografía. Para lograr un resultado satisfactorio, el *prompt* debe indicar con precisión cuál es el nuevo formato, la audiencia a la que se dirige y los elementos esenciales que deben conservarse. Por ejemplo, «Transforma este informe en un guion para un vídeo educativo de dos minutos, con un tono motivador y lenguaje accesible». Con este tipo de indicaciones, la IA no se limita a trasladar el texto, sino que lo adapta al nuevo canal de comunicación.

Traducción

La traducción es otra forma de transformación que requiere especial cuidado. No basta con trasladar las palabras de un idioma a otro, ya que es necesario preservar el sentido, el tono y las expresiones propias de cada lengua. Un *prompt* bien formulado debe señalar el idioma de origen, el idioma de destino, el grado de formalidad esperado y la manera de tratar términos técnicos o expresiones culturales. De este modo, la IA puede producir una traducción más precisa y contextualizada.

Finalmente, está la personalización y adaptación del contenido. Esta habilidad permite ajustar un mismo material para que sea adecuado a diferentes audiencias. Un tema complejo puede simplificarse para un público general, enriquecerse con tecnicismos para un grupo de expertos o presentarse de manera lúdica para estudiantes de nivel básico. Para lograrlo, es fundamental que el *prompt* incluya información sobre el público objetivo, el nivel de conocimiento y las características que deben reflejarse en el texto. Por ejemplo, «Explica los fundamentos de la inteligencia artificial en un lenguaje sencillo, con ejemplos de videojuegos, para estudiantes de secundaria».

2.4. Generar una imagen

La inteligencia artificial generativa no solo trabaja con texto. También tiene la capacidad de producir y transformar imágenes a partir de instrucciones detalladas.

Generación de imágenes

Cuando pedimos a la IA que cree una imagen desde cero, debemos ser lo más específicos posible en nuestra descripción, en otras palabras, tenemos que proporcionar a la IA un buen contexto. La IA necesita saber qué debe aparecer, en qué estilo se quiere representar, qué colores predominan y con qué propósito se usará la imagen. No es lo mismo solicitar un retrato realista que una ilustración caricaturesca, ni pedir una imagen para un libro académico que para una campaña publicitaria. Por ejemplo, si el objetivo es elaborar material educativo, se puede formular un *prompt* como: «Genera una ilustración clara y sencilla de un robot en una biblioteca futurista, con un estilo minimalista y colores cálidos». Cuanto más detallada sea la instrucción, más ajustado será el resultado a lo que se necesita.

Explorar ideas artísticas

Este uso no busca una imagen definitiva, sino abrir posibilidades creativas. En este caso, el *prompt* debe indicar un tema o concepto general, pero dejar espacio para que la IA proponga variaciones y estilos diferentes. También es posible inspirarse en movimientos artísticos como el surrealismo, el impresionismo o el minimalismo, y pedir que la imagen resultante refleje ese estilo. Por ejemplo, «Explora tres versiones diferentes de una escena nocturna en estilo surrealista, con contrastes de color intensos y atmósfera misteriosa». De este modo, el estudiante puede comparar las variaciones y elegir la más adecuada para su proyecto o incluso combinar ideas de varias versiones.

Transformar una imagen

Otra posibilidad es transformar una imagen ya existente. Este proceso puede consistir en cambiar el estilo, modificar los colores, añadir o eliminar elementos, o convertir una fotografía en un dibujo artístico. Para ello, es fundamental describir la imagen de partida y señalar claramente qué aspecto se quiere transformar. Por ejemplo, «Convierte esta fotografía de un edificio en una ilustración estilo acuarela, manteniendo los detalles arquitectónicos principales, pero con una paleta de colores suaves». Con un *prompt* así, la IA comprende qué debe conservar y qué debe modificar.

Describir una imagen

Finalmente, la descripción de imágenes permite generar textos que explican con detalle lo que aparece en un recurso gráfico. Esta función resulta especialmente útil en contextos de accesibilidad, cuando es necesario que una persona que no puede ver la imagen comprenda su contenido. Esta práctica también se utiliza en documentación, catálogos y narración de historias. Para obtener una buena descripción, el *prompt* debe indicar si se busca un texto breve y factual, una explicación detallada o una interpretación creativa. Por ejemplo, «Describe esta imagen de manera clara para un lector ciego, destacando los objetos principales, los colores y las acciones que ocurren». Según la instrucción, la IA podrá producir desde una frase sencilla hasta un párrafo narrativo más extenso.

2.5. Vídeo

La inteligencia artificial generativa también puede trabajar con el medio audiovisual, lo que la convierte en una herramienta muy poderosa para crear, modificar y enriquecer vídeos. A diferencia del texto y de las imágenes estáticas, el vídeo combina movimiento, sonido, narrativa y composición visual, por lo que los *prompts* deben ser más detallados y específicos para obtener resultados de calidad.

Agregar movimiento

Uno de los usos más básicos es agregar movimiento a imágenes que inicialmente son estáticas. Para lograrlo, el *prompt* debe indicar qué tipo de movimiento se desea introducir, si será un desplazamiento de cámara, un *zoom* progresivo o una animación más compleja. También conviene especificar qué elementos deben moverse y cuáles deben permanecer estáticos, así como la velocidad y la dirección del movimiento. Por ejemplo, se puede solicitar: «Aplica un movimiento de cámara con un *zoom* lento de cinco segundos hacia el objeto principal de la imagen, manteniendo el fondo desenfocado». Con instrucciones claras, la IA es capaz de transformar una imagen fija en un recurso dinámico y atractivo.

Interpolar

Otra técnica consiste en interpolar entre imágenes. La interpolación permite crear transiciones suaves que van transformando una imagen inicial en otra final, de manera que el cambio parezca natural. Al redactar el *prompt*, es necesario indicar qué imágenes se deben utilizar, la duración de la transición y la forma en que deben evolucionar los elementos visuales ya sea modificando colores, formas o posiciones. También es recomendable señalar el estilo general de la transición que puede ser dramática, sutil o abstracta. Con este tipo de procesos es posible generar secuencias que conecten distintas ilustraciones o escenas de forma fluida.

Colorear

Otra capacidad destacada de la IA es añadir color a vídeos en blanco y negro. En este caso, se debe especificar si se busca una reproducción realista con tonos naturales y coherencia histórica o una versión estilizada, con colores llamativos y efectos artísticos. El *prompt* puede incluir detalles sobre cómo deben colorearse elementos concretos, como tonos de piel, ropa o fondos. Un ejemplo de instrucción sería: «Colorea este vídeo en blanco y negro con una paleta realista, manteniendo la coherencia de los tonos de piel y aplicando colores suaves a los paisajes». Este tipo de transformación es muy útil en la restauración de material audiovisual antiguo o en la creación de versiones artísticas de grabaciones clásicas.

Generar un vídeo

La generación de vídeos desde cero es una de las funciones más avanzadas. Para obtener un resultado satisfactorio es fundamental que el *prompt* contenga una descripción detallada de la narrativa, el escenario, los personajes y las acciones que deben tener lugar. También es necesario definir el estilo visual, la atmósfera, la duración del vídeo y, si se desea, los ángulos de cámara y la iluminación. Por ejemplo, un estudiante podría pedir: «Genera un vídeo de diez segundos, en estilo animado, que muestre un bosque con niebla al amanecer con un ciervo caminando lentamente hacia el horizonte». Cuanto más claro y completo sea el guion, más coherente será el vídeo generado.

Generar un avatar

Con *prompts* bien formulados, la IA puede producir personajes virtuales que lean un guion con voz y gestos naturales. Para ello, es necesario describir con detalle la apariencia física del avatar, como la edad, el estilo o las expresiones faciales, así como las características de la voz, como el acento, el tono o la emoción. También se deben indicar los gestos o movimientos corporales deseados. Una instrucción adecuada podría ser: «Genera un avatar femenino de unos treinta años, con estilo realista, voz calmada y neutra en español, que lea este guion con gestos de manos suaves y expresión facial amable».

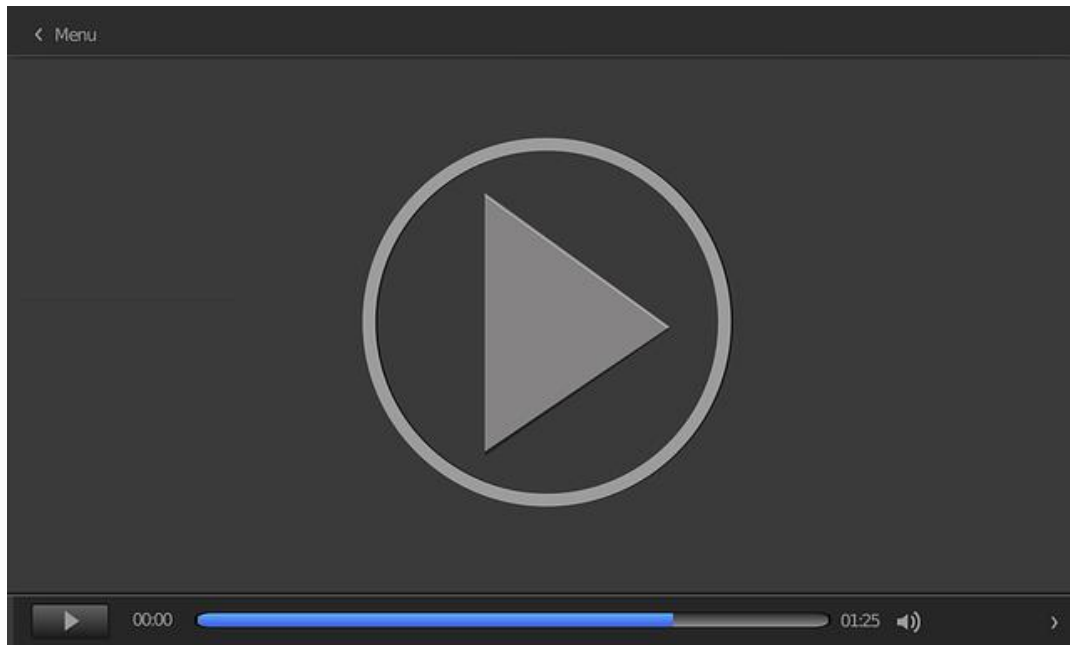
Agregar/quitar objetos

La inteligencia artificial también puede modificar objetos dentro de un vídeo, ya sea agregándolos o eliminándolos. Para ello, es necesario especificar qué objetos se deben incluir o quitar, su tamaño, color y posición, y cómo interactúan con la escena en términos de luz y sombras. Por ejemplo, un *prompt* puede ser: «Elimina el coche rojo de la esquina derecha y reemplázalo por una bicicleta estacionada, manteniendo la iluminación coherente con el resto del vídeo». Con instrucciones de este tipo es posible realizar ediciones complejas de manera automatizada.

Subtítulos

Finalmente, los subtítulos constituyen una función muy útil para mejorar la accesibilidad y la comprensión de los vídeos. Al diseñar un *prompt* para generarlos, es importante indicar el idioma del audio, el idioma de los subtítulos si se requiere traducción, el estilo de tipografía y color, y la sincronización con el ritmo del diálogo. Un ejemplo sería: «Genera subtítulos en español para este vídeo en inglés, con fuente blanca, fondo negro semitransparente y líneas sincronizadas con el audio original». De esta forma, la IA puede producir subtítulos que no solo transmiten el mensaje, sino que también se adaptan a las necesidades de la audiencia.

Para comprender mejor este tema, te presentamos el vídeo *Fundamentos de la ingeniería de los prompts*. En este vídeo encontrarás la explicación de forma resumida de cómo generar contenido (documentos, imágenes y vídeos utilizando ChatGPT u otro).



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=921bb29a-1ff2-4765-b31f-b37000494b4e>
